

DESAFIO PUC-RIO 2026 — PLANO DE TREINAMENTO

DIA 4: STRINGS (MANIPULAÇÃO DE TEXTO E CARACTERES EM PYTHON 3)

3 Questões Nível OBI 1ª Fase / PUC-Rio · Data: 09/10/2026

COMO USAR ESTE MATERIAL:

1. Resolva sem consulta a materiais externos ou IA.
2. Antes de codar, responda mentalmente às perguntas '*Antes de programar, pense*'.
3. Teste seu código com os 4 exemplos e crie 2 casos de teste próprios (um nos limites).
4. Envie a sua solução em Python 3 assim que concluir cada questão.

Questão 1 — Contagem e Censura de Vogais

Enunciado: Um sistema de mensagem precisa processar um texto de entrada para calcular o total de vogais presentes e gerar uma versão censurada do texto onde todas as vogais são substituídas pelo caractere '*'. Consideram-se vogais as letras 'a', 'e', 'i', 'o', 'u' (tanto minúsculas quanto maiúsculas). Espaços, pontuações e consoantes devem permanecer inalterados.

Entrada: Uma única linha contendo uma string S.

Saída: Duas linhas: a primeira contendo o número inteiro total de vogais encontradas em S, e a segunda contendo a string modificada.

Exemplo	Entrada (S)	Saída Esperada
1	Ciencia da Computacao	10 C**nc** d* C*mp*t*c**
2	PUC-Rio 2026	2 P*C-R** 2026
3	AEIOU aeiou	10 *****
4	Python 3.8	1 Pyth*n 3.8

Antes de programar, pense:

1. Como verificar se um caractere é uma vogal independentemente de ser maiúsculo ou minúsculo?
2. É melhor construir a nova string caractere a caractere ou alterar a string original?
3. O que acontece se a string de entrada não contiver nenhuma vogal?

Questão 2 — Validador de Senhas Fortes

Enunciado: O portal acadêmico exige que as senhas cadastradas pelos candidatos atendam a quatro critérios de segurança:

1. Ter comprimento de **no mínimo 8 caracteres**.

2. Conter pelo menos uma **letra maiúscula** ('A' a 'Z').

3. Conter pelo menos uma **letra minúscula** ('a' a 'z').

4. Conter pelo menos um **dígito numérico** ('0' a '9').

Escreva um programa que analise uma senha proposta e determine sua validade.

Entrada: Uma linha contendo a string da senha proposta S (sem espaços).

Saída: Imprimir exatamente SENHA VALIDA se todos os 4 critérios forem atendidos, ou SENHA INVALIDA caso contrário.

Exemplo	Entrada (S)	Saída Esperada
1	PucRio2026	SENHA VALIDA
2	pucRio2026	SENHA INVALIDA
3	PucRio	SENHA INVALIDA
4	12345678aA	SENHA VALIDA

Antes de programar, pense:

1. Quais métodos de string em Python ajudam a checar se um caractere é maiúsculo, minúsculo ou dígito?
2. Você precisa interromper a busca assim que encontrar o primeiro caractere que atenda a cada critério?
3. Qual é a saída exata exigida pelo enunciado quando a senha falha em apenas um critério?

Questão 3 — Verificador de Palíndromos (Frase Invertida)

Enunciado: Na OBI e em desafios de programação, palíndromos são temas recorrentes. Uma frase ou palavra é um palíndromo se for lida da mesma forma de trás para frente, ignorando espaços em branco e a diferença entre maiúsculas e minúsculas.

Escreva um programa que leia uma string, processe-a para remover espaços e padronizar as letras, e determine se ela é um palíndromo.

Entrada: Uma linha contendo uma string S.

Saída: Imprimir exatamente SIM se a string for um palíndromo, ou NAO caso contrário.

Exemplo	Entrada (S)	Saída Esperada
1	Aarao	NAO
2	A base do teto desaba	SIM
3	Socorram me subi no onibus em Marrocos	SIM
4	PUC Rio 2026	NAO

Antes de programar, pense:

1. Como remover todos os espaços de uma frase em Python 3?
2. Qual a forma mais simples em Python de inverter uma string limpa?
3. Por que converter tudo para minúsculas (`.lower()`) antes de comparar é indispensável?